

Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet u Sarajevu
Odsjek za računarstvo i informatiku



Task 2 - Izvještaj inspekcija koda
Verifikacija i validacija softvera
Aplikacija za preporuku knjiga

Članovi tima:

1. Nejla Ćenanović, 19306
2. Alma Jusufbegović, 19393
3. Hana Mahmutović, 19226
4. Elvedina Halilović, 19394
5. Amina Čajić, 19218

Link na repozitorij u kojem je izvršena inspekcija.....3
Dodjela kodova članovima..... 3
1. Član tima: Nejla Ćenanović..... 4
Lista provjere.....4
Tabela ozbiljnosti grešaka.....5
Izvještaj o pronađenim greškama..... 5
2. Član tima: Alma Jusufbegović..... 6
Lista provjere.....6
Tabela ozbiljnosti grešaka.....7
Izvještaj o pronađenim greškama..... 8
3. Član tima: Hana Mahmutović..... 8
Lista provjere.....8
Tabela ozbiljnosti grešaka.....10
Izvještaj o pronađenim greškama..... 10
4. Član tima: Elvedina Halilović..... 11
Lista provjere..... 11
Tabela ozbiljnosti grešaka.....12
Izvještaj o pronađenim greškama..... 12
5. Član tima: Amina Čajić.....13
Lista provjere.....13
Tabela ozbiljnosti grešaka.....14
Izvještaj o pronađenim greškama..... 15
Pareto analiza uzroka i defekata.....16

Link na repozitorij u kojem je izvršena inspekcija

Dodjela kodova članovima

Moderator inspekcije će biti: Nejla Ćenanović
Kod smo podijelili na sljedeći način:

1. Nejla Ćenanović
    - PretragaService.cs
2. Alma Jusufbegović
    - FiltriranjeService.cs
3. Hana Mahmutović
    - DetaljiService.cs
4. Elvedina Halilović
    - TopListaService.cs
5. Amina Čajić
    - RandomService.cs

1. Član tima: Nejla Ćenanović

Lista provjere

Struktura

- ☐ Implementira li kod potpuno i ispravno dizajn?
- ☑ ~~Je li kod u skladu s relevantnim standardima kodiranja?~~
- ☐ Je li kôd dobro strukturiran, dosljedan u stilu i dosljedno formatiran?
- ☐ Ima li nepozvanih ili nepotrebnih procedura ili nedostupnog koda?
- ☐ Ima li u kodu testnih rutina?
- ☑ ~~Može li se bilo koji kod zamijeniti pozivima vanjskih komponenti za višekratnu upotrebu ili bibliotečnih funkcija?~~
- ☑ ~~Postoje li blokovi ponovljenog koda koji bi se mogli sažeti u jednu proceduru?~~
- ☐ Je li korištenje pohrane učinkovito?
- ☐ Koriste li se simboli umjesto konstanti "magičnog broja" ili konstanti niza?
- ☑ ~~Jesu li neki moduli pretjerano složeni i treba li ih restrukturirati ili podijeliti u više rutina?~~

Dokumentacija

- ☐ Da li je kod jasno i adekvatno dokumentiran sa stilom komentiranja koji se lako održava?
- ☐ Da li su svi komentari u skladu sa kodom?

Varijable

- ☑ ~~Da li su sve varijable ispravno definirane sa smislenim, dosljednim i jasnim imenima?~~
- ☑ ~~Da li sve dodijeljene varijable imaju odgovarajuću konzistentnost tipa ili kasting?~~
- ☐ Postoje li suvišne ili neiskorištene varijable?

Aritmetičke operacije

- ☐ Da li kod izbjegava poređenje brojeva s pomičnim zarezom radi jednakosti?
- ☐ Da li kod sistematski sprječava greške zaokruživanja?
- ☐ Da li kod izbjegava sabiranje i oduzimanje na brojevima s znatno različitim veličinama?
- ☐ Jesu li djelitelji testirani na nulu ili šum?

Petlje i grane

- ☑ ~~Da li su sve petlje, grane i logičke konstrukcije potpune, ispravne i ispravno ugniježđene?~~
- ☐ Da li se najčešći slučajevi prvo testiraju u IF- -ELSEIF lancima?
- ☐ Da li su svi slučajevi obuhvaćeni blokom IF- -ELSEIF ili CASE, uključujući klauzule ELSE ili DEFAULT?
- ☐ Da li svaka izjava case ima default?
- ☑ ~~Da li su uvjeti završetka petlje očigledni i uvijek ostvarivi?~~
- ☑ ~~Jesu li indeksi ispravno inicijalizirani, neposredno prije petlje?~~
- ☐ Mogu li se bilo koje izjave koje su zatvorene unutar petlji staviti izvan petlji?
- ☑ ~~Da li kod u petlji izbjegava manipuliranje indeksnom varijablom ili je koristi nakon izlaska iz petlje?~~

Odbrambeno programiranje

- [ ] Da li se indeksi, pokazivači i indeksi testiraju u odnosu na granice polja, zapisa ili datoteke?
- [ ] Da li se uvezeni podaci i ulazni argumenti testiraju na valjanost i potpunost?
- [x] ~~Jesu li sve izlazne varijable dodijeljene?~~
- [x] ~~Da li se u svakoj izjavi koriste tačni podaci?~~
- [ ] Je li svaka dodjela memorije oslobođena?
- [ ] Da li se za pristup vanjskim uređajima koriste istekovi ili zamke grešaka?
- [ ] Da li se provjerava postojanje datoteka prije pokušaja da im se pristupi?
- [x] ~~Da li su svi fajlovi i uređaji ostali u ispravnom stanju nakon završetka programa?~~

Tabela ozbiljnosti grešaka

OZBILJNOST	OPIS
Niska	Nedostatak komentara
Velika	Nedostaju try-catch blokovi - bilo koja greška u bazi će srušiti aplikaciju
Srednja	Nedostaje validacija parametra - null ili prazan string može uzrokovati greške
Srednja	Memorijska neefikasnost

Izvještaj o pronađenim greškama

#	Tip greške	Priroda greške	Opis greške	Lokacija greške	Težina greške	Izvor greške
1.	Logic	Missing	Nedostaje validacija parametara - null ili prazan string će uzrokovati neočekivano ponašanje ili NullReferenceException	Sve metode: PretraziPoNazivu, PretraziPoZanru, PretraziPoGlumcu, PretraziPoKljucnojRijeci	5	Odbrambeno programiranje
2.	Resource	Missing	Neefikasno učitavanje svih filmova iz baze u memoriju za svaku pretragu	DohvatiSveFilmove() poziv u svim metodama	3	Performanse programa

3.	Resource	Wrong	IndexOf u traži substring bilo gdje, ne cijele riječi	PretraziPoKljucnojRijeci	3	Logika
4.	Logic	Missing	Nedostaje error handling (try-catch) za database operacije	Sve metode	4	Odbrambeno programiranje
5.	Logic	Wrong	Dupliranje koda - isti pattern u svim metodama	Sve metode	3	Struktura koda

2. Član tima: Alma Jusufbegović

Lista provjere

Struktura

- [ ] Implementira li kod potpuno i ispravno dizajn?
- [x] ~~Je li kod u skladu s relevantnim standardima kodiranja?~~
- [x] ~~Je li kôd dobro strukturiran, dosljedan u stilu i dosljedno formatiran?~~
- [ ] Ima li nepozvanih ili nepotrebnih procedura ili nedostupnog koda?
- [ ] Ima li u kodu testnih rutina?
- [x] ~~Može li se bilo koji kod zamijeniti pozivima vanjskih komponenti za višekratnu upotrebu ili bibliotečnih funkcija?~~
- [ ] Postoje li blokovi ponovljenog koda koji bi se mogli sažeti u jednu proceduru?
- [ ] Je li korištenje pohrane učinkovito?
- [ ] Koriste li se simboli umjesto konstanti "magičnog broja" ili konstanti niza?
- [ ] Jesu li neki moduli pretjerano složeni i treba li ih restrukturirati ili podijeliti u više rutina?

Dokumentacija

- [ ] Da li je kod jasno i adekvatno dokumentiran sa stilom komentiranja koji se lako održava?
- [ ] Da li su svi komentari u skladu sa kodom?

Varijable

- [x] ~~Da li su sve varijable ispravno definirane sa smislenim, dosljednim i jasnim imenima?~~

- [x] ~~Da li sve dodijeljene varijable imaju odgovarajuću konzistentnost tipa ili kasting?~~
- [ ] Postoje li suvišne ili neiskorištene varijable?

Aritmetičke operacije

- [ ] Da li kod izbjegava poređenje brojeva s pomičnim zarezom radi jednakosti?
- [ ] Da li kod sistematski sprječava greške zaokruživanja?
- [ ] Da li kod izbjegava sabiranje i oduzimanje na brojevima s znatno različitim veličinama?
- [ ] Jesu li djelitelji testirani na nulu ili šum?

Petlje i grane

- [x] ~~Da li su sve petlje, grane i logičke konstrukcije potpune, ispravne i ispravno ugniježđene?~~
- [ ] Da li se najčešći slučajevi prvo testiraju u IF- -ELSEIF lancima?
- [ ] Da li su svi slučajevi obuhvaćeni blokom IF- -ELSEIF ili CASE, uključujući klauzule ELSE ili DEFAULT?
- [ ] Da li svaka izjava case ima default?
- [x] ~~Da li su uvjeti završetka petlje očigledni i uvijek ostvarivi?~~
- [ ] Jesu li indeksi ispravno inicijalizirani, neposredno prije petlje?
- [ ] Mogu li se bilo koje izjave koje su zatvorene unutar petlji staviti izvan petlji?
- [ ] Da li kod u petlji izbjegava manipuliranje indeksnom varijablom ili je koristi nakon izlaska iz petlje?

Odbrambeno programiranje

- [ ] Da li se indeksi, pokazivači i indeksi testiraju u odnosu na granice polja, zapisa ili datoteke?
- [ ] Da li se uvezeni podaci i ulazni argumenti testiraju na valjanost i potpunost?
- [x] ~~Jesu li sve izlazne varijable dodijeljene?~~
- [x] ~~Da li se u svakoj izjavi koriste tačni podaci?~~
- [ ] Je li svaka dodjela memorije oslobođena?
- [ ] Da li se za pristup vanjskim uređajima koriste istekovi ili zamke grešaka?
- [ ] Da li se provjerava postojanje datoteka prije pokušaja da im se pristupi?
- [x] ~~Da li su svi fajlovi i uređaji ostali u ispravnom stanju nakon završetka programa?~~

Tabela ozbiljnosti grešaka

OZBILJNOST	OPIS
Srednja	Memorijski neefikasno
Srednja	Moguć NullReferenceException
Niska	Utiče na konzistentnost
Niska	Nema provjere za minimalno trajanje

Izvještaj o pronađenim greškama

#	Tip greške	Priroda greške	Opis greške	Lokacija greške	Težina greške	Izvor greške
1.	Resource	Missing	Metoda DohvatiSveFilmove() dohvaća sve zapise svaki put.	FiltriranjeService.cs Linija 18	3	Uz veliki broj zapisa može dovesti do prekomjerne upotrebe memorije i sporijeg izvršavanja.
2.	Runtime	Missing	Ne provjerava se da li je baza.DohvatiSveFilmove() vraća null	FiltriranjeService.cs Linija 18	3	Ukoliko baza.DohvatiSveFilmove() vraća null može doći do izuzetka.
3.	Syntax	Wrong	Ime je pogrešno napisano – “Filtiraj” umjesto “Filtriraj”.	FiltriranjeService.cs Linija 16	1	Naziv je pogrešno napisan .
4.	Logic	Missing	Nije implementirana logika za minimalno trajanje filma	FiltriranjeService.cs Linija 34	1	Pokazuje nedostatak logike.

3. Član tima: Hana Mahmutović

Lista provjere

Struktura

- [x] ~~Implementira li kod potpuno i ispravno dizajn?~~
- [ ] Je li kod u skladu s relevantnim standardima kodiranja?
- [x] ~~Je li kôd dobro strukturiran, dosljedan u stilu i dosljedno formatiran?~~
- [x] ~~Ima li nepozvanih ili nepotrebnih procedura ili nedostupnog koda?~~
- [ ] Ima li u kodu testnih rutina?
- [x] ~~Može li se bilo koji kod zamijeniti pozivima vanjskih komponenti za višekratnu upotrebu ili bibliotečnih funkcija?~~

- [ ] Postoje li blokovi ponovljenog koda koji bi se mogli sažeti u jednu proceduru?
- [x] ~~Je li korištenje pohrane učinkovito?~~
- [ ] Koriste li se simboli umjesto konstanti "magičnog broja" ili konstanti niza?
- [ ] Jesu li neki moduli pretjerano složeni i treba li ih restrukturirati ili podijeliti u više rutina?

Dokumentacija

- [ ] Da li je kod jasno i adekvatno dokumentiran sa stilom komentiranja koji se lako održava?
- [ ] Da li su svi komentari u skladu sa kodom?

Varijable

- [x] ~~Da li su sve varijable ispravno definirane sa smislenim, dosljednim i jasnim imenima?~~
- [x] ~~Da li sve dodijeljene varijable imaju odgovarajuću konzistentnost tipa ili kasting?~~
- [x] ~~Postoje li suvišne ili neiskorištene varijable?~~

Aritmetičke operacije

- [ ] Da li kod izbjegava poređenje brojeva s pomičnim zarezom radi jednakosti?
- [ ] Da li kod sistematski sprječava greške zaokruživanja?
- [ ] Da li kod izbjegava sabiranje i oduzimanje na brojevima s znatno različitim veličinama?
- [ ] Jesu li djelitelji testirani na nulu ili šum?

Petlje i grane

- [x] ~~Da li su sve petlje, grane i logičke konstrukcije potpune, ispravne i ispravno ugniježđene?~~
- [x] ~~Da li se najčešći slučajevi prvo testiraju u IF- -ELSEIF lancima?~~
- [ ] Da li su svi slučajevi obuhvaćeni blokom IF- -ELSEIF ili CASE, uključujući klauzule ELSE ili DEFAULT?
- [ ] Da li svaka izjava case ima default?
- [x] ~~Da li su uvjeti završetka petlje očigledni i uvijek ostvarivi?~~
- [x] ~~Jesu li indeksi ispravno inicijalizirani, neposredno prije petlje?~~
- [ ] Mogu li se bilo koje izjave koje su zatvorene unutar petlji staviti izvan petlji?
- [ ] Da li kod u petlji izbjegava manipuliranje indeksnom varijablom ili je koristi nakon izlaska iz petlje?

Odbrambeno programiranje

- [ ] Da li se indeksi, pokazivači i indeksi testiraju u odnosu na granice polja, zapisa ili datoteke?
- [ ] Da li se uvezeni podaci i ulazni argumenti testiraju na valjanost i potpunost?
- [x] ~~Jesu li sve izlazne varijable dodijeljene?~~
- [x] ~~Da li se u svakoj izjavi koriste tačni podaci?~~
- [ ] Je li svaka dodjela memorije oslobođena?
- [ ] Da li se za pristup vanjskim uređajima koriste istekovi ili zamke grešaka?
- [ ] Da li se provjerava postojanje datoteka prije pokušaja da im se pristupi?
- [ ] Da li su svi fajlovi i uređaji ostali u ispravnom stanju nakon završetka programa

Tabela ozbiljnosti grešaka

OZBILJNOST	OPIS
Visoka	Nedostatak if statementa
Srednja	Koristenje pogresnog izuzetka
Niska	Boilerplate kod
Niska	Suboptimalna implementacija grananja

Izvještaj o pronađenim greškama

#	Tip greške	Priroda greške	Opis greške	Lokacija greške	Težina greške	Izvor greške
1.	Runtime	Missing	Nedostatak if statement u slucaju null vrijednosti film detalja.	U funkciji PrikaziDetalje().	5	U slucaju unosa null vrijednosti, ispisuju se pogresni podaci te moze doci do pada programa.
2.	Logic	Extra	Koristen velik if statement umjesto switch case.	Funkcije KategorizirajTrajanje() i AnalizirajOcjenu()	1	U slucaju unaprijedjenja, dodavanje novih granica ce promijeniti citavu funkciju. Tesko odrzavanje, losa citljivost, manje perfomanse.
3.	Logic	Wrong	Koristen obicni Exception() umjesto ArgumentNullException().	U funkciji PrikaziDetalje().	2	Problem kod debuggiranja, rokovanje greskama sa try/catch blokovima.
4.	Design Flaw	Extra	Kod sadrzi single-use varijable	U funkciji PrikaziDetalje().	2	Nepotreban boilerplate kod i smanjena čitljivost

4. Član tima: Elvedina Halilović

Lista provjere

Struktura

- [x] ~~Implementira li kod potpuno i ispravno dizajn?~~
- [ ] Je li kod u skladu s relevantnim standardima kodiranja?
- [x] ~~Je li kôd dobro strukturiran, dosljedan u stilu i dosljedno formatiran?~~
- [ ] Ima li nepozvanih ili nepotrebnih procedura ili nedostupnog koda?
- [ ] Ima li u kodu testnih rutina?
- [x] ~~Može li se bilo koji kod zamijeniti pozivima vanjskih komponenti za višekratnu upotrebu ili bibliotečnih funkcija?~~
- [x] ~~Postoje li blokovi ponovljenog koda koji bi se mogli sažeti u jednu proceduru?~~
- [ ] Je li korištenje pohrane učinkovito?
- [ ] Koriste li se simboli umjesto konstanti "magičnog broja" ili konstanti niza?
- [ ] Jesu li neki moduli pretjerano složeni i treba li ih restrukturirati ili podijeliti u više rutina?

Dokumentacija

- [ ] Da li je kod jasno i adekvatno dokumentiran sa stilom komentiranja koji se lako održava?
- [ ] Da li su svi komentari u skladu sa kodom?

Varijable

- [x] ~~Da li su sve varijable ispravno definirane sa smislenim, dosljednim i jasnim imenima?~~
- [x] ~~Da li sve dodijeljene varijable imaju odgovarajuću konzistentnost tipa ili kasting?~~
- [ ] Postoje li suvišne ili neiskorištene varijable?

Aritmetičke operacije

- [x] ~~Da li kod izbjegava poređenje brojeva s pomičnim zarezom radi jednakosti?~~
- [ ] Da li kod sistematski sprječava greške zaokruživanja?
- [ ] Da li kod izbjegava sabiranje i oduzimanje na brojevima s znatno različitim veličinama?
- [ ] Jesu li djelitelji testirani na nulu ili šum?

Petlje i grane

- [x] ~~Da li su sve petlje, grane i logičke konstrukcije potpune, ispravne i ispravno ugniježđene?~~
- [ ] Da li se najčešći slučajevi prvo testiraju u IF- -ELSEIF lancima?
- [ ] Da li su svi slučajevi obuhvaćeni blokom IF- -ELSEIF ili CASE, uključujući klauzule ELSE ili DEFAULT?

- ☐ Da li svaka izjava case ima default?
- ☑ ~~Da li su uvjeti završetka petlje očigledni i uvijek ostvarivi?~~
- ☑ ~~Jesu li indeksi ispravno inicijalizirani, neposredno prije petlje?~~
- ☐ Mogu li se bilo koje izjave koje su zatvorene unutar petlji staviti izvan petlji?
- ☑ ~~Da li kod u petlji izbjegava manipuliranje indeksnom varijablom ili je koristi nakon izlaska iz petlje?~~

Odbrambeno programiranje

- ☐ Da li se indeksi, pokazivači i indeksi testiraju u odnosu na granice polja, zapisa ili datoteke?
- ☐ Da li se uvezeni podaci i ulazni argumenti testiraju na valjanost i potpunost?
- ☑ ~~Jesu li sve izlazne varijable dodijeljene?~~
- ☑ ~~Da li se u svakoj izjavi koriste tačni podaci?~~
- ☐ Je li svaka dodjela memorije oslobođena?
- ☐ Da li se za pristup vanjskim uređajima koriste istekovi ili zamke grešaka?
- ☐ Da li se provjerava postojanje datoteka prije pokušaja da im se pristupi?
- ☑ ~~Da li su svi fajlovi i uređaji ostali u ispravnom stanju nakon završetka programa?~~

Tabela ozbiljnosti grešaka

OZBILJNOST	OPIS
Srednja	Korištenje generičkog Exception
Srednja	Memorijski neefikasno – ručno kopiranje listi i vlastite implementacije sortiranja.
Niska	Nedostatak komentara
Srednja	Nema provjere da li DohvatiSveFilmove() vraća null

Izvještaj o pronađenim greškama

#	Tip greške	Priroda greške	Opis greške	Lokacija greške	Teži na greš ke	Izvor greške
1.	Runtime	Missing	Nema provjere null vrijednosti za DohvatiSveFilmove,	*TopListaService.cs*, linije gdje se poziva DohvatiSveFilmove(	3	Nema provjere validnosti ulaznih

			što može izazvati NullReferenceException.	) u metodama DohvatiTopPoOcjeni, DohvatiNajnovije, DohvatiTopPoZanru		podataka iz baze.
2.	Logic	Wrong	Korištenje generičkog Exception umjesto specifičnih izuzetaka otežava pravilno rukovanje greškama.	DohvatiTopPoOcjeni, DohvatiTopPoZanru	2	Nepoštivanje .NET standarda za izuzetke dovodi do slabije dijagnostike grešaka.
3.	Docum…	Missing	Javne metode servisa nisu dokumentirane XML komentarima.	Metode:DohvatiTopPoOcjeni, DohvatiNajnovije, DohvatiTopPoZanru	2	Nedostatak dokumentacije otežava razumijevanje namjene metoda drugim članovima tima.
4.	Resource	Wrong	Metode servisa prave nepotrebne kopije lista i koriste vlastite implementacije sortiranja umjesto ugrađenih .NET metoda.	*TopListaService.cs*, metode: DohvatiTopPoOcjeni, DohvatiNajnovije, DohvatiTopPoZanru.	2	Kod je memorijski i vremenski neefikasan za veći broj filmova

5. Član tima: Amina Čajić

Lista provjere

Struktura

- [x] ~~Implementira li kod potpuno i ispravno dizajn?~~
- [ ] Je li kod u skladu s relevantnim standardima kodiranja?
- [x] ~~Je li kôd dobro strukturiran, dosljedan u stilu i dosljedno formatiran?~~
- [ ] Ima li nepozvanih ili nepotrebnih procedura ili nedostupnog koda?
- [ ] Ima li u kodu testnih rutina?
- [x] ~~Može li se bilo koji kod zamijeniti pozivima vanjskih komponenti za višekratnu upotrebu ili bibliotečnih funkcija?~~
- [ ] Postoje li blokovi ponovljenog koda koji bi se mogli sažeti u jednu proceduru?
- [ ] Je li korištenje pohrane učinkovito?
- [ ] Koriste li se simboli umjesto konstanti "magičnog broja" ili konstanti niza?

- [ ] Jesu li neki moduli pretjerano složeni i treba li ih restrukturirati ili podijeliti u više rutina?

Dokumentacija

- [ ] Da li je kod jasno i adekvatno dokumentiran sa stilom komentiranja koji se lako održava?
- [ ] Da li su svi komentari u skladu sa kodom?

Varijable

- [ ] Da li su sve varijable ispravno definirane sa smislenim, dosljednim i jasnim imenima?
- [x] ~~Da li sve dodijeljene varijable imaju odgovarajuću konzistentnost tipa ili kasting?~~
- [ ] Postoje li suvišne ili neiskorištene varijable?

Aritmetičke operacije

- [x] ~~Da li kod izbjegava poređenje brojeva s pomičnim zarezom radi jednakosti?~~
- [x] ~~Da li kod sistematski sprječava greške zaokruživanja?~~
- [x] ~~Da li kod izbjegava sabiranje i oduzimanje na brojevima s znatno različitim veličinama?~~
- [ ] Jesu li djelitelji testirani na nulu ili šum?

Petlje i grane

- [x] ~~Da li su sve petlje, grane i logičke konstrukcije potpune, ispravne i ispravno ugniježđene?~~
- [x] ~~Da li se najčešći slučajevi prvo testiraju u IF- -ELSEIF lancima?~~
- [x] ~~Da li su svi slučajevi obuhvaćeni blokom IF- -ELSEIF ili CASE, uključujući klauzule ELSE ili DEFAULT?~~
- [ ] Da li svaka izjava case ima default?
- [x] ~~Da li su uvjeti završetka petlje očigledni i uvijek ostvarivi?~~
- [x] ~~Jesu li indeksi ispravno inicijalizirani, neposredno prije petlje?~~
- [x] ~~Mogu li se bilo koje izjave koje su zatvorene unutar petlji staviti izvan petlji?~~
- [x] ~~Da li kod u petlji izbjegava manipuliranje indeksnom varijablom ili je koristi nakon izlaska iz petlje?~~

Odbrambeno programiranje

- [ ] Da li se indeksi, pokazivači i indeksi testiraju u odnosu na granice polja, zapisa ili datoteke?
- [ ] Da li se uvezeni podaci i ulazni argumenti testiraju na valjanost i potpunost?
- [x] ~~Jesu li sve izlazne varijable dodijeljene?~~
- [ ] Da li se u svakoj izjavi koriste tačni podaci?
- [x] ~~Je li svaka dodjela memorije oslobođena?~~
- [ ] Da li se za pristup vanjskim uređajima koriste istekovi ili zamke grešaka?
- [ ] Da li se provjerava postojanje datoteka prije pokušaja da im se pristupi?
- [ ] Da li su svi fajlovi i uređaji ostali u ispravnom stanju nakon završetka programa?

Tabela ozbiljnosti grešaka

OZBILJNOST	OPIS
Srednja	Nedostaje validacija parametra

Srednja	Moguć DivideByZeroException
Niska	Otežava čitljivost
Niska	Utiče na konzistentnost

Izvještaj o pronađenim greškama

#	Tip greške	Priroda greške	Opis greške	Lokacija greške	Težina greške	Izvor greške
1.	Logic	Missing	Nedostaje validacija parametra broj.	Metoda GenerirajNasumicneFilmove	3	Odbrambeno programiranje
2.	Arithmetic	Missing	Ako je kandidati.Count == 0, poziv Next(kandidati.Count) će dovesti do dijeljenja s nulom unutar te metode.	Metoda GenerirajNasumicneFilmove	4	Aritmetičke operacije
3.	Arithmetic	Wrong	Korišteni su “magični brojevi” umjesto imenovanih konstanti.	Metoda Next	1	Stil koda
4.	Syntax	Wrong	U kodu se miješaju engleski i bosanski nazivi	RandomService.cs	1	Konzistentnost imenovanja

Pareto analiza uzroka i defekata

Sortitani redoslijed	Tip defekta	Broj ponavljanja greške	Zbirni broj grešaka	Postotak greške	Zbirni postotak greške
1	Logic	8	8	38.1%	38.1%
2	Resource	4	12	19.1%	57.1%
3	Runtime	3	15	14.3%	71.4%
4	Arithmetic	2	17	9.5%	80.9%
5	Syntax	2	19	9.5%	90.5%
6	Documentation	1	20	4.75%	95,2%
7	Design Flaw	1	21	4.75%	100%

